

УДК: 616-089.5

Ю.В.Войновский, Р.Р.Зайнидинов, К.Б.Улыбаев, Т.Б.Улыбаев
Алматинский региональный онкологический диспансер

Проблема периоперационного дрожания при спинальной анестезии

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема периоперационного дрожания при спинальной анестезии. Приведены результаты клинического применения ненаркотического анальгетика центрального действия нефопам с целью профилактики периоперационного дрожания у онкологических больных.

Ключевые слова: периоперационное дрожание, спинальная анестезия, онкохирургия, нефопам.

Введение

Большинство операций в онкохирургии выполняется на сегодняшний день под общей анестезией. В то же время многочисленные исследования говорят о том, что современные ингаляционные и внутривенные препараты не способны полностью блокировать прохождение ноцицептивных импульсов [1,2,3] и не предотвращают развитие ответной реакции на хирургический стресс [4,5], что может иметь неблагоприятные последствия у больных с низкими компенсаторными возможностями. Следствием неполноценной защиты ЦНС при общей анестезии является изменение реактивности ноцицептивных нейронов задних рогов спинного мозга, что служит основой развития послеоперационного болевого синдрома [1,6,7,8,9]. Таким образом, нейроаксиальные блокады должны иметь преимущество перед общей анестезией в отношении адекватности защиты пациента от хирургической агрессии [6,7].

Одним из вариантов нейроаксиальной блокады является спинальная анестезия (СА). На фоне несомненных достоинств СА существует проблема дрожания, возникающего как во время операции, так и после неё. Существующие теории (компенсация теплопотерь посредством дрожательного термогенеза вследствие симпатической вазодилатации и раздражение спинномозговых терморецепторов холодным анестетиком) взаимодополняют друг друга [8].

Последствием дрожания у компенсированных больных может быть лишь субъективный дискомфорт. В случае субкомпенсации и тем более декомпенсации возникают тяжёлые метаболические расстройства. При выраженной дрожи потребление кислорода возрастает до 400%. В случае невозможности увеличения сердечного выброса или обструкции дыхательных путей развивается метаболический ацидоз. Возрастает продукция углекислого газа, при недостаточной вентиляции присоединяется и дыхательный ацидоз [8].

За последнее время предложено большое количество методик, уменьшающих или предупреждающих данное явление. К физическим методам относится поддержание температурного режима в операционной, подогревание инфузионных сред и местного анестетика, вводимого эндolumбально. Физические методы профилактики периоперационного дрожания являются обязательными, уменьшают,

но не исключают его проявления. К фармакологическим методам относится купирование дрожи сульфатом магния и препаратами бензодиазепинового ряда. Данные по их эффективности не всегда убедительны. Введение сульфата магния может поддерживать гипотонию, которая и так, в той или иной степени, имеет место при спинальной анестезии. Бензодиазепины при внутримышечном введении малоэффективны, а при внутривенном дают сильный седативный эффект и угнетают защитные рефлексы верхних дыхательных путей [9,10]. Ранее применявшиеся для профилактики периоперационного дрожания клонидин и аминазин могут углубить седативный эффект и вызывают гипотонию.

Для профилактики периоперационного дрожания при спинальной анестезии в настоящее время предлагается препарат нефопам, относящийся к анальгетикам центрального действия [10,11,12,13]. Нефопам структурно отличается от всех других ненаркотических анальгетиков, оказывает центральное действие, которое основывается на ингибировании обратного захвата дофамина, норадреналина и серотонина на уровне синапсов. Показаниями к применению препарата является болевой синдром различной этиологии и интенсивности, премедикация перед болезненными медицинскими процедурами. В клинических исследованиях нефопам проявил положительный эффект при периоперационном дрожании [14,15,16].

Отличием нефопам от других обезболивающих препаратов является то, что он не вызывает угнетения дыхания и привыкания, как наркотические анальгетики и не обладает ulcerогенным и гипокоагуляционным эффектом, как нестероидные противовоспалительные препараты. Положительным фактором является так же то, что нефопам не обладает седативным эффектом, не вызывает гипотензии.

Периоперационное дрожание при спинальной анестезии регистрируется до 46,5% случаев (без применения нефопам) [15].

Цель исследования

– провести оценку эффективности применения нефопам для профилактики периоперационного дрожания при проведении спинальной анестезии у онкобольных. Использовался нефопам производства фирмы Биокодекс, Франция (Акупан®).

Материалы и методы исследования

Исследование проведено в Алматинском региональном онкологическом диспансере. В исследование вошли 58 пациентов, разделенные на 3 группы. В первой (основной) группе применялся нефопам для профилактики периоперационного дрожания по следующей методике-20

мг в/м перед оперативным вмешательством, далее по 20мг в/м 4 раза в день. Больные первой и второй группы оперированы в 2012-2013 годах. Возраст больных от 29 до 76 лет. Продолжительность операции в 1 и 2 группах составила от 20 минут до 3 часов 40 минут. Средняя длительность операции 66,5 минут.

В первой группе женщин было 12, мужчин 11, во второй группе женщин – 9, мужчин-11. Во второй группе нефопам профилактически не использовался. В случае возникновения периоперационного дрожания у больных 2 группы применялся нефопам 20 мг на 200,0 0,9% раствора натрия хлорида в/в капельно в течении 15-20 минут. В 3 группе 15 пациентов, оперированных в 2010-2011 годах. Возраст больных от 31 до 69 лет. Продолжительность операции от 25 мин до 1ч10мин. Средняя длительность операции составила 32 минуты. Мужчин было 8, женщин 7. Функциональное состояние больных соответствовало в первой группе I классу ASA -1 больной, II классу ASA - 9 больных и III классу ASA -13 больных, во второй группе I классу ASA -1 больной, II классу ASA - 8 больных и III классу ASA -11 больных, в третьей группе I классу ASA-2, II класс ASA - 7, III класс ASA-6 больных.

Распределение больных по характеру оперативного вмешательства представлено в таблице 1.

Таблица 1 - Распределение больных по характеру оперативного вмешательства

Операция	Группа 1 (N=23)	Группа 2 (N=20)	Группа 3 (N=15)
Операция Дюкена	2	3	1
Орхфуникулэктомия	2	3	3
Удаление опухоли мягких тканей нижней конечности	6	4	7
Удаление меланомы кожи нижней конечности + паховая лимфодульэктомия или операция Дюкена	2	1	
Ампутация полового члена	3	3	2
Наложение колостомы	5	2	1
Удаление опухоли ягодичной области	2	2	
Удаление опухоли костей стопы		1	
Ампутация 1 пальца стопы		1	1
Вульвэктомия	1		

Большинство больных в данном наблюдении имели сопутствующую патологию. Распределение больных по характеру сопутствующей патологии представлено в таблице 2.

Таблица 2 - Распределение больных по сопутствующей патологии

Сопутствующая патология	Группа 1 (N=23)	Группа 2 (N=20)	Группа 3 (N= 15)
Артериальная гипертензия	8	7	5
Ишемическая болезнь сердца	6	8	5
Сахарный диабет	3	2	1
Хронический бронхит	7	9	5
Хроническая обструктивная болезнь лёгких	2	2	1
Бронхиальная астма	3	2	1
Варикозная болезнь	7	6	4

Сочетание двух и более сопутствующих заболеваний имело 88,1% пациентов.

Все больные накануне операции получали диазепам

10 мг или атаракс 50 мг внутрь. Премедикация: промедол 20 мг, димедрол 10 мг, диазепам 10 мг, атропин 0,3-05 мг. На столе проводилась катетеризация периферической вены, и после введения 1200-1500 мл 0,9% раствора натрия хлорида эндолумбально вводился местный анестетик на уровне L3-L4.

Инфузионная терапия проводилась с учётом показателей АД, ЧСС. У всех пациентов проводился мониторинг артериального давления неинвазивным способом, частоты сердечных сокращений, сатурации венозной крови и ЭКГ при помощи мониторов «Mindray PM 7000». У четырёх пациентов с исходной ишемией миокарда отрицательной ЭКГ динамики не отмечено.

В первой и второй группах применялся препарат бупивакаин гриндекс спинал®. В контрольной группе использовался лидокаин.

Дозировка бупивакаина гриндекс спинал® составляла 15-20 мг (среднее количество 18,2 мг в первой группе и 17,8 мг во второй группе) в зависимости от физического состояния пациента и предполагаемой длительности операции.

Дозировка лидокаина в контрольной группе – 1,0-1,4 мг/кг в зависимости от общего состояния больного.

У всех больных операции выполнялись на фоне самостоятельного дыхания, дополнительная седация (кроме премедикации) не проводилась.

Пациенты были доступны вербальному контакту на протяжении всей операции. При проведении спинальной анестезии отмечался адекватный сенсорный и моторный блок, достаточный для проведения хирургического вмешательства.

Результаты

Периоперационное дрожание в первой группе не отмечалось, во второй группе наблюдалось в 3 случаях (15%), в третьей группе дрожание было в 4 случаях (26,7%).

Случаев спинального блока с развитием неадекватной вентиляции в обеих группах не было. SpO₂ составляла 95-100%.

По одному пациенту первой и второй групп (4,3% и 5%) и два пациента в третьей (13,3%) предъявляли жалобы на умеренные головные боли в послеоперационном периоде в течение двух суток (до 4 баллов по ВАШ). Клинически значимой гипотонии (САД ниже 60 мм.рт.ст.) и брадикардии с ЧСС ниже 50 во всех группах не наблюдалось, отмечалась умеренная гипотензия и умеренная брадикардия, которые легко купировались стандартными мероприятиями. Ни в одном случае применения препарата нефопам не отмечено побочных эффектов, описанных в инструкции к препарату [14]. В 1 группе другие анальгетики, кроме нефопамы не применялись, у всех больных отмечен хороший анальгетический эффект.

Полученные результаты согласуются с литературными данными [15,16].

Выводы

Традиционно применяющиеся методы физической и медикаментозной профилактики периоперационного дрожания при спинальной анестезии мало эффективны и некоторые из них потенциально опасны.

Применение ненаркотического анальгетика центрального действия нефопам даёт стопроцентный профилактический эффект в отношении периоперационного дрожания. Наиболее эффективно применение препарата в составе премедикации в/м и дальнейшая анальгезия им

по инструкции.

Если нефопам не применяется профилактически в составе премедикации, то в случае развития периперационного дрожания надёжный лечебный эффект даёт в/в капельное введение 20 мг нефопама.

Применение нефопама даёт самодостаточный анагетический эффект при онкохирургических оперативных вмешательствах малой и средней травматичности.

При проведении спинальной анестезии бупивакаином без применения нефопама периперационное дрожание, по нашим данным, встречается в 1,8 раза реже, чем при применении лидокаина.

Список использованной литературы

1. Озолина О.А., Ефимов В.С., Макаров О.В. и др. Состояние гемостаза у больных миомой матки до и после оперативного лечения // Рос. мед. журн. - 1999.-№1. -С. 29-32.
2. Осипова Н.А. Оценка эффекта наркотических, анагетических и психотропных средств в клинической анестезиологии.-М.: Медицина, 1988. - 256 с.
3. Cousin M., Wal P., Melzack R. Acute and postoperative pain //In The book of Pain, 3ed.- Philadelphia, 1994.-P.357-385.
4. Kehlet H. Surgical stress: the role of pain and analgesia // Br.J.Anaesthesia.-1989.-Vol.63.-P.189-195.
5. Kesten G., Martin S. Bupivacaine cardiovascular toxicity: comparison of treatment with bretilium and lidocaine // Anesth. Analg.-1985.- Vol.-64.-P.911.
6. Овечкин А.М. Станет ли XXI век эрой регионарной анестезии? // Регионарная анестезия. Возвращение в будущее (Сб. мат. научно-практической конф. по актуальным проблемам регионарной анестезии).- М., 2001. - С.7-16.
7. Тулеусаринов А.М. Регионарное обезбоживание болевых синдромов. -Алматы, 2006. - С.87-89.
8. De Witte, M.D. Jan, I.M.D. Daniel. Perioperative Shivering: Physiology and Pharmacology// Anesthesiology.- 2002.-Vol.96, № 2 - P. 467-484.
9. D.I. Sessler I. Perioperative thermoregulation and heat balance // Ann.NY.Acad.Sci.-1997.-№3.-С. 15.
10. Черный В.И., Коваленко В.П. Акупан и спинальные анестезии // Медицина неотложных состояний.-2011.- № 7-8 (38-39).
11. Черный В.И., Колганова Е. Мультимодальное обезбоживание при проведении оперативных вмешательств в онкологии // Здоровье Украины.- 2011.- №4.-С. 29-30.
12. Коваленко В.Н., Викторова А.П. Лекарственные препараты: Компендиум //Морион.- 2006.- С.2270.
13. Шрамченко Е.К., Ермилов Г.И., Смирнова Н.Н. и др. Применение

уникального анагетика нефопам в анестезиологии, интенсивной терапии и на догоспитальном этапе //Украинский журнал экстремальной медицины им. Г.О.Можаева.-2008.

14. Инструкция по медицинскому применению препарата АКУПАН, раствор для инъекций.

15. Малеев С.Б.. Решение проблемы периперационной дрожи, индуцированной спинномозговой анестезией // Медицина неотложных состояний.- 2010.- №4(29).

16. Климчук П.В. Опыт применения акупана для профилактики послеоперационной дрожи после хирургических вмешательств онкологии //Медицина неотложных состояний.- 2013.- №2(49).

Тұжырым

Ю.В.Войновский, Р.Р.Зайнидинов, К.Б.Ұлыбаев,

Т. Б. Ұлыбаев

МКК ШЖК Алматы аймақтың онкологиялық диспансері

Жұлын арқылы жансыздандыру көмегімен жасалған отадай кейінгі дірілмәселесін шешу

Осы мақалада жұлын арқылы жансыздандырудағы ота кезіндегі және кейінгі дірілдеу мәселесін шешілуі қарастырылған. Қатерлі ісіке шалдыңнан науқастарға, орталыққа әсері бар есірткелік емес анагетик нефопамның клиникалық қолданылуының нәтижелері көрсетілді.

Түйінді сөздер: ота кезіндегі және дірілдеу, жұлын арқылы жансыздандыру, онкохирургия, нефопам.

Summary

Y.VVoinovski, R.R.Zainidinov, K.B.Ulybaev, T.B.Ulybaev

The problem of perioperative trembling in spinal anaesthesia

Almaty Regional Oncological Hospital

Current article considers the problem of perioperative trembling in spinal anaesthesia. The results of clinical application of nonnarcotic analgetic of central action nefopam are presented in order to prophylaxy of perioperative trembling in oncological surgery.

Key words: perioperative trembling, spinal anaesthesia, oncological surgery, nefopam